CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La matrice tridiagonale de 1

Énoncé

Soit $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice ayant des 1 juste au-dessus et juste au-dessous de la diagonale, et des 0 ailleurs, et χ_n son polynôme caractéristique.

1. Pour $\theta \in]0, \pi[$, calculer $u_n = \chi_n(2\cos\theta)$.
2. Déterminer les valeurs propres de A_n. Est-elle diagonalisable ?
3. Déterminer ses sous-espaces propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Déterminant tridiagonal : une récurrence d'ordre 2.

Ce qu'on te demande. $u_n = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$, puis n valeurs propres $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$.

Corrigé

1. (a) La relation de récurrence

On note $D_n(\lambda) = \det(\lambda I_n - A_n) = \chi_n(\lambda)$. La matrice $\lambda I_n - A_n$ a λ sur la diagonale, -1 juste au-dessus et juste au-dessous, et 0 ailleurs :

$$D_n(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \lambda & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \quad \text{(taille } n\text{)}.$$

Petites tailles :

$$D_1(\lambda) = |\lambda| = \lambda,$$

$$D_2(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (-1)(-1)$$

$$= \lambda^2 - 1.$$

Développement selon la première ligne : elle n'a que deux coefficients non nuls, λ en position $(1,1)$ (signe $(-1)^{1+1}=+$) et -1 en position $(1,2)$ (signe $(-1)^{1+2}=-$) :

$$D_n = (+1)\times\lambda\times\Delta_{1,1} + (-1)\times(-1)\times\Delta_{1,2},$$

où $\Delta_{1,j}$ est le déterminant obtenu en barrant la ligne 1 et la colonne j.

Premier mineur (on barre la ligne 1 et la colonne 1) : il reste exactement la même structure en taille $n-1$:

$$\Delta_{1,1} = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & & \\ -1 & \lambda & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & \lambda \end{vmatrix} = D_{n-1}(\lambda).$$

Second mineur (on barre la ligne 1 et la colonne 2) : la ligne 2 de départ $(-1,\lambda,-1,0,\dots)$ perd son λ et devient $(-1,-1,0,\dots)$; les lignes suivantes perdent un 0 :

$$\Delta_{1,2} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & & \vdots \\ 0 & -1 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Sa première colonne est $(-1,0,\dots,0)$: on développe selon elle (coefficient -1 en position $(1,1)$, signe $+$). En barrant sa ligne 1 et sa colonne 1, il reste la structure tridiagonale de taille $n-2$:

$$\Delta_{1,2} = (-1)\times D_{n-2}(\lambda).$$

On rassemble :

$$D_n = \lambda D_{n-1} + (-1)(-1)(-1)D_{n-2}$$

$$= \lambda D_{n-1} - D_{n-2} \qquad (n \geqslant 3).$$

Contrôle en taille 3 : la formule donne $D_3 = \lambda(\lambda^2-1)-\lambda = \lambda^3-2\lambda$, et le calcul direct (développement selon la ligne 1) donne $\lambda\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ -1 & \lambda\end{vmatrix} + 1\times\begin{vmatrix}-1 & -1\\ 0 & \lambda\end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2-1)-\lambda$.

Avec $\lambda = 2\cos\theta$ et $u_n = D_n(2\cos\theta)$: $u_n = 2\cos\theta\, u_{n-1} - u_{n-2}$, avec $u_1 = 2\cos\theta$ et $u_2 = 4\cos^2\theta - 1$.

2. (a) Résoudre la récurrence

Les racines de $r^2 - 2\cos\theta\, r + 1$ sont $e^{\pm i\theta}$ (discriminant $-4\sin^2\theta < 0$). Donc $u_n = \alpha\cos(n\theta) + \beta\sin(n\theta)$. On prolonge la relation à $u_0 = 1$ (elle donne $u_2 = 2\cos\theta u_1 - u_0 = 4\cos^2\theta - 1$) :

- $n=0$: $\alpha = 1$;

- $n = 1$: $\cos\theta + \beta\sin\theta = 2\cos\theta$, donc $\beta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$.

$$u_n = \cos(n\theta) + \frac{\cos\theta\sin(n\theta)}{\sin\theta} = \frac{\sin\theta\cos(n\theta) + \cos\theta\sin(n\theta)}{\sin\theta}.$$

$$\chi_n(2\cos\theta) = \frac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta}.$$

3. (b) Les valeurs propres

Pour $k \in [\![1, n]\!]$, $\theta_k = \frac{k\pi}{n+1} \in]0, \pi[$ et $\sin((n+1)\theta_k) = \sin(k\pi) = 0$: $\lambda_k = 2\cos\theta_k$ est racine de χ_n. Le cosinus est strictement décroissant sur $[0, \pi]$, donc les λ_k sont **distincts**.

$$\mathrm{Sp}(A_n) = \left\{2\cos\frac{k\pi}{n+1} : 1 \leqslant k \leqslant n\right\}.$$

n valeurs propres distinctes en taille n : A_n est diagonalisable, et chaque sous-espace propre est une droite.

4. (c) Les vecteurs propres

On écrit le produit A_nX : chaque ligne additionne les deux voisins de la coordonnée correspondante.

$$A_nX = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 + x_3 \\ x_2 + x_4 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}.$$

$$A_nX = \lambda_k X \iff \begin{cases} x_2 = \lambda_k x_1 \\ x_{j-1} + x_{j+1} = \lambda_k x_j \quad (2 \leqslant j \leqslant n-1) \\ x_{n-1} = \lambda_k x_n \end{cases}$$

En posant $x_0 = x_{n+1} = 0$, la première ligne s'écrit $x_0 + x_2 = \lambda_k x_1$ et la dernière $x_{n-1} + x_{n+1} = \lambda_k x_n$: toutes les lignes deviennent

$$x_{j+1} = 2\cos\theta_k\, x_j - x_{j-1} \qquad (1 \leqslant j \leqslant n).$$

C'est la même récurrence qu'en (a) : $x_j = \alpha\cos(j\theta_k) + \beta\sin(j\theta_k)$. La condition $x_0 = 0$ donne $\alpha = 0$, et $x_{n+1} = \beta\sin\left((n+1)\theta_k\right) = \beta\sin(k\pi) = 0$ est automatique.

$$E_{\lambda_k}(A_n) = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} \sin\frac{k\pi}{n+1} \\ \sin\frac{2k\pi}{n+1} \\ \vdots \\ \sin\frac{nk\pi}{n+1} \end{pmatrix}.$$

Exemple $n = 2$: $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$, $\theta_2 = \frac{2\pi}{3}$, donc $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, de vecteurs propres $\left(\sin\frac{\pi}{3}, \sin\frac{2\pi}{3}\right) \propto (1,1)$ et $\left(\sin\frac{2\pi}{3}, \sin\frac{4\pi}{3}\right) \propto (1,-1)$.

Le piège

En (c), oublier les deux équations de bord : on les intègre à la récurrence en posant $x_0 = x_{n+1} = 0$.

La méthode

Matrice tridiagonale : déterminant par récurrence d'ordre 2 ; vecteurs propres par la même récurrence avec des conditions aux bords.

Rappels de cours utilisés

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.** Pour $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, on résout $r^2 = ar + b$. Deux racines complexes conjuguées $e^{\pm i\theta}$ ($\theta \in]0, \pi[$) : $u_n = \alpha\cos(n\theta) + \beta\sin(n\theta)$, avec α, β réels fixés par deux valeurs.